

DOI:10.15906/j.cnki.cn11-2975/s.2023070027-07

17 种中草药体外抗炎作用研究

田 薇¹, 王亚冬¹, 张同存^{1*}, 李秀梅^{2*}(1.天津科技大学生物工程学院,天津 300457;2.中国农业科学院饲料研究所,
农业农村部饲料生物技术重点实验室,北京 100081)

[摘要] 采用超声提取法利用水和乙醇分别获得 17 种中草药的水和醇提取物, 将其作用于脂多糖 (LPS) 诱导的 RAW264.7 细胞模型, 通过检测提取物对细胞存活率和炎症介质一氧化氮(NO)、白介素-6(IL-6)、白介素-1 β (IL-1 β)、肿瘤坏死因子- α (TNF- α)的影响, 综合评价其抗炎效果, 并研究其作用机制。结果表明: 黄花蒿、冷蒿、白头翁、龙蒿、白鲜果皮、多叶棘豆、斜茎黄耆种皮、灵芝菌棒、苍术根须、山韭醇提取物和黄花蒿、冷蒿、广布野豌豆、东北珍珠梅、苍耳、茜草水提取物无细胞毒性; 通过评估无细胞毒性醇和水提取物抗炎活性, 最终证明冷蒿水提取物具有更好的抗炎作用, 可显著降低 IKK β 、p65 和 IKK α 表达量, 揭示了其可通过调控 NF- κ B 通路发挥抗炎作用。本试验结果为冷蒿防治畜禽细菌性肠炎的研发及应用提供理论依据。

[关键词] 中草药; 水提取物; 醇提取物; 抗炎; 炎症因子

[中图分类号] S816.7

[文献标识码] A

[文章编号] 1004-3314(2024)17-0098-06

炎症是一种先天性免疫反应, 由先天性免疫细胞介导, 对众多外源性和内源性的刺激作出反应 (Bai 等, 2021; Shen 等, 2020; Chan 等, 2019), 这些细胞启动信号级联, 促进关键转录因子的激活, 控制炎症介质, 如白细胞-6(IL-6)、白介素-1 β (IL-1 β)、肿瘤坏死因子 α (TNF- α)、一氧化氮(NO)、环氧化酶(COX)等的转录, 加剧炎症的发生和发展(Xie 等, 2019; Ulmer 等, 2000)。在畜禽养殖过程中, 经常会遇到细菌性肠炎病发生, 特别是在肉鸡和乳仔猪屡见不鲜。当畜禽感染肠道致病菌后可导致其肠壁黏膜发炎, 引起腹泻, 严重者可导致死亡(Peng, 2014)。该病不易彻底治愈, 且复发率高, 严重困扰广大养殖业者。

目前, 市场上用于防治畜禽细菌性肠炎的药物多为抗生素、化学合成药物等, 虽然这些药物能够达到一定的防治效果, 但同时也带来了耐药菌株增加及药物残留等一系列难以解决的问题, 严

重制约了畜禽养殖的健康发展 (Wang 等, 2016)。因此人们越来越重视从更具安全性的中草药中开发抗炎饲料添加剂。中草药是世界上最古老的传统药物之一, 具有广泛的药用功能, 是我国几千年来与疾病斗争的智慧结晶 (Huang 等, 2020; Yuan 等, 2019)。目前有多种中草药被检测出具有抗炎作用, 但大多数仅针对单一中草药进行研究。不同的试验条件、检测方法, 无法对不同的药材间进行有效的对比。因此, 本试验以 17 种中草药为原料, 分别用水和乙醇制备提取物, 利用 CCK8 试剂盒检测细胞存活率, 确定无细胞毒性的中草药提取物; 利用脂多糖 (LPS) 诱导的小鼠巨噬细胞 RAW264.7 炎症模型, 检测中草药提取物对炎症因子 NO 和 IL-6、IL-1 β 、TNF- α 表达量的影响, 确定有效抗炎中草药提取物, 采用 RT-PCR 技术检测其对 NF- κ B 信号通路中相关因子的 mRNA 表达水平的影响, 揭示抗炎作用机制, 为中草药在防治畜禽细菌性肠炎中的应用提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 主要材料与试剂 黄花蒿、冷蒿、广布野豌豆

基金项目: 中央级公益性科研院所基本科研业务费专项 (1610382021003)

* 通讯作者

豆、白头翁、地梢瓜瓜皮、防风、白鲜果皮、龙蒿、苍耳、山韭、苍术茎叶、苍术根须、波叶大黄、灵芝菌棒、东北珍珠梅、茜草、多叶棘豆、斜茎黄耆叶、斜茎黄耆种皮;均采自内蒙古海拉尔;小鼠巨噬细胞 RAW264.7: 美国模式培养物研究所(American Type Culture Collection, ATCC);DMEM 培养基、胎牛血清和青霉素-链霉素: 澳洲 Life Technologies Gibco 公司;一氧化氮检测试剂盒、小鼠 ELISA 检测试剂盒(TNF- α 、IL-6、IL-1 β)、CCK8 试剂: 碧云天生物技术有限公司;LPS 来源于大肠杆菌: 美国 Sigma 公司;无水乙醇、氯仿、异丙醇: 色谱纯, 北京北化精细化学品有限责任公司;Trizol 试剂: 国药集团化学试剂有限公司;TransScript cDNA 第一链合成试剂盒: 北京全式金生物公司;FastFire qPCR PreMix (SYBR Green): 天根生化科技有限公司。

1.2 主要仪器与设备 MultiskanTM Skyhigh 型全波长酶标仪: 美国 Thermofisher Scientific 公司;CT15RE 型低温高速离心机: 日本 Tokyo 公司;CO₂ 细胞培养箱: 新加坡艺思科技有限公司;落地式超净工作台: AIRTECH 公司;RE-200 型旋转蒸发器: 上海亚荣生化仪器厂;YF114 型微型植物粉碎机: 中国江阴市新友机械制造有限公司;SY-1000E 型超声循环提取机: 北京弘祥隆生物技术股份有限公司;ME-204 型电子天平: 上海梅特勒-托利多仪器有限公司;SHZ-III 型循环水式真空泵: 上海海信实验仪器技术有限公司;T100 梯度 PCR 仪、CFX96 实时荧光定量 PCR 仪: 美国伯乐公司。

1.3 试验方法

1.3.1 原料预处理 17 种中草药晾干后, 微型植物粉碎机粉碎, 过 60 目分析筛, 密封袋中保存, 备用。

1.3.2 17 种中草药水和醇提物的制备 分别称取 20 g 放入超声提取机中, 以一定的料液比(1:40), 加入蒸馏水或 95% 酒精搅拌均匀进行超声提取(超声条件: 超声功率 500 W, 温度 50 ℃, 时间 30 min), 以 5000 r/min 离心 10 min 取上清液, 经旋转蒸发器旋转浓缩, 用冻干机获得干燥的 17 种中草药水和醇提物, 放置于 4 ℃ 保存。

1.3.3 提取物溶液的配制 分别准确称取 17 种中草药水提物和醇提物 10 mg 置于离心管中, 在无菌的环境中配制成浓度为 10 mg/mL 的母液, 过无菌 0.22 μ m 滤膜至新的无菌离心管中, 放入 -80 ℃ 冰箱, 保存备用。

1.3.4 17 种中草药水和醇提物细胞毒性测定 取对数期的 RAW264.7 细胞, 以细胞密度为 1×10^5 个/mL 细胞接种到 96 孔板中培养 24 h, 每孔 100 μ L, 更换原培养基, PBS 冲洗 2 次。分组为空白组(无细胞仅含培养基)、对照组(细胞不作药物处理)和药物处理组(100、150、200、250 μ g/mL), 药物处理 24 h 后, 每孔加入 10 μ L CCK8 试剂, 共孵育 1 h, 用酶标仪于 450 nm 处检测吸光度, 通过以下公式计算细胞存活率(R)(葛楠等, 2022):

$$R/\% = \frac{A_s - A_b}{A_c - A_b} \times 100;$$

式中: A_s 为药物处理组 OD 值; A_c 为对照组 OD 值; A_b 为空白组 OD 值。

1.3.5 抗炎活性测定 细胞培养: 小鼠巨噬细胞 RAW264.7 于 DMEM 完全培养基中, 置于 5% CO₂、37 ℃ 细胞培养箱中培养(姚凤等, 2015)。

细胞分组与处理: 取对数生长期的 RAW264.7 细胞以 5×10^5 细胞/孔的密度接种于 6 孔板中, 于 37 ℃ 细胞培养箱中贴壁生长 12 h 后, 弃去原培养基, PBS 清洗 2 次, 加入还有终浓度为 100 μ g/mL 的提取物的新鲜培养基, 处理 2 h 后, 加入终浓度为 1 μ g/mL 的 LPS 刺激 24 h, 收集细胞上清液用于后续试验(Luyen 等, 2014)。分组设置为空白对照组(细胞不作处理)、LPS 模型组(1 μ g/mL LPS)和药物处理组(100 μ g/mL 提取物+1 μ g/mL LPS)。

炎症因子含量检测: 采用 Griess 法检测 NO 含量, ELISA 法检测细胞上清中 IL-6、IL-1 β 和 TNF- α 表达水平。

1.3.6 RT-PCR RAW264.7 细胞用冷蒿水提物预处理 2 h 后, 用 LPS 刺激 24 h, 利用 Trizol 提取法提取细胞总 RNA, 根据逆转录试剂盒说明书进行逆转录得到 cDNA, 以此为模板进行实时荧光定量 PCR, 引物序列见表 1。

表 1 引物序列

基因	引物序列(5'→3')
GAPDH	F- GTAACCCGTTGAACCCATT
	R- CCATCCAATCGGTAGTAGCG
IKKβ	F- AGGCGACACGTGAACAGAT
	R- CTAAGAGCGGATGCGATG
IKKα	F- GCAGACCGTGAACATCCTCT
	R- TCCAGGACAGTGAACGAGTG
NF-κB p65	F- TGATGTGCCTCAAGTGG
	R- GAAGTTGACTTTCGGCTAGGC

1.4 数据处理 每个试验重复 3 次，数据采用 SPSS 20.0(One-way ANOVA)进行方差分析,各组试验结果以“平均值±标准差”(Mean±SD)表示,用邓肯法进行显著性检验, $P < 0.05$ 作为差异显著性判断标准。

2 结果与分析

2.1 抗炎作用中草药的筛选

2.1.1 17 种中草药醇提取物对细胞存活率的影响 17 种中草药醇提取物对细胞存活率的影响如图 1 所示。17 种中草药的醇提取物作用于 RAW264.7 细胞 24 h 后,其中广布野豌豆、防风、斜茎黄耆

叶、东北珍珠梅、苍术茎叶、苍耳、波叶大黄、茜草和地梢瓜瓜皮的醇提取物都会对细胞产生不同程度的损伤。所以,黄花蒿、冷蒿、白头翁、龙蒿、白鲜果皮、多叶棘豆、斜茎黄耆种皮、灵芝菌棒、苍术根须和山韭的醇提取物被确定为抗炎作用研究的原料。

2.1.2 17 种中草药水提取物对细胞存活率的影响 17 种中草药水提取物对细胞存活率的影响如图 2 所示。17 种中草药的水提取物作用于 RAW264.7 细胞 24 h 后,白头翁、龙蒿、白鲜果皮、多叶棘豆、防风、斜茎黄耆种皮、斜茎黄耆叶、灵芝菌棒、苍术茎叶、苍术根须、波叶大黄、山韭和地梢瓜瓜皮水提取物对细胞会产生不同程度的损伤。所以黄花蒿、冷蒿、广布野豌豆、东北珍珠梅、苍耳和茜草水提取物被确定为抗炎作用研究的原料。

综上所述,黄花蒿、冷蒿、白头翁、龙蒿、白鲜果皮、多叶棘豆、斜茎黄耆种皮、灵芝菌棒、苍术根须、山韭醇提取物和黄花蒿、冷蒿、广布野豌豆、东北珍珠梅、苍耳、茜草水提取物可作为后续研究抗炎作用的原料。

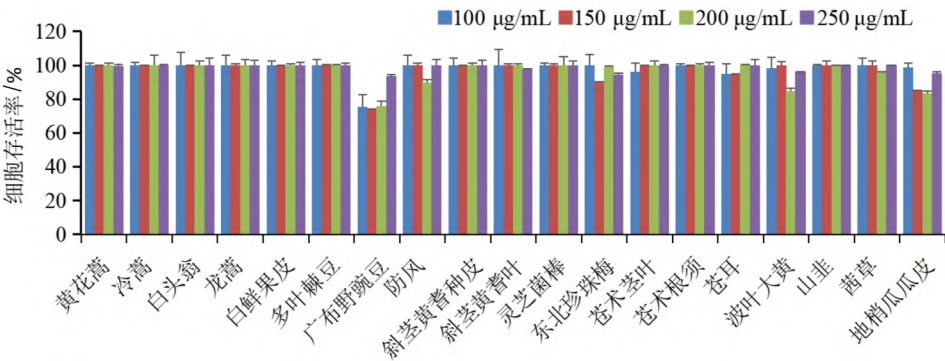


图 1 17 种中草药醇提取物对细胞存活率的影响

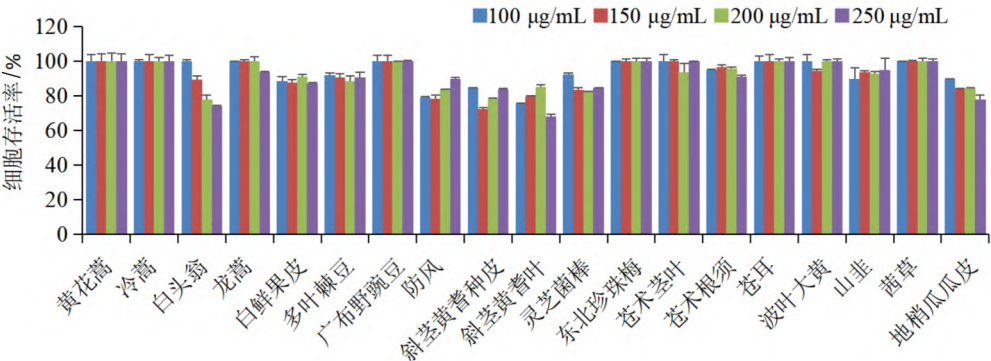


图 2 17 种中草药水提取物对细胞存活率的影响

2.2 中草药提取物的抗炎作用分析

2.2.1 中草药水和醇提物对 NO 含量的影响

NO 作为炎症过程重要的介质,巨噬细胞释放 NO 的浓度能间接反映炎症发生的程度;因此,药物对炎症反应的作用可通过考察 NO 的分泌量予以分析(Abdel-maksoud 等,2018)。如表 2 所示,黄花蒿醇提物、冷蒿水提物、白头翁醇提物、冷蒿醇提物、龙蒿醇提物、黄花蒿水提物、东北珍珠梅水提物和茜草水提物可显著降低细胞培养液中 NO 含量,其中黄花蒿醇提物抑制 NO 效果最好,抑制率为 55.36%,其次是冷蒿水提物、白头翁醇提物、冷蒿醇提物、龙蒿醇提物、黄花蒿水提物、东北珍珠梅水提物和茜草水提物,抑制率分别为 37.18%、29.81%、28.98%、20.58%、9.15%、9.21%和 8.44%。

2.2.2 中草药水和醇提物对 IL-6 含量的影响

IL-6 是级联炎症反应的标志,由 T 细胞、单核-巨噬细胞等产生,其能促进组织细胞损伤,在巨噬细胞中的含量正向调控炎症反应(马梦圆等,2022)。各提取物作用于 RAW264.7 细胞后,检测细胞上清液中 IL-6 的含量,结果如表 2 所示,龙蒿、白鲜果皮、多叶棘豆、斜茎黄耆种皮、山韭的醇提物和

黄花蒿、冷蒿、广布野豌豆、东北珍珠梅、苍耳、茜草水提物可使细胞上清中 IL-6 的含量明显下降,黄花蒿、冷蒿、广布野豌豆、东北珍珠梅水提物具有较强的抑制 IL-6 产生作用($\geq 50\%$),其中广布野豌豆水提物抑制能力最强,抑制率达到 59.61%,其次是黄花蒿、东北珍珠梅、冷蒿、茜草、苍耳水提物和白鲜果皮、多叶棘豆、龙蒿、山韭、斜茎黄耆种皮醇提物,抑制率分别为 56.46%、54.76%、51.36%、45.22%、28.40%、40.54%、37.09%、35.64%、33.49%、30.28%。

2.2.3 中草药水和醇提物对 IL-1 β 含量的影响

IL-1 β 作为一种关键的促炎细胞因子,参与多种自身免疫性炎症反应和多种细胞活动(Ji 等,2020)。由表 2 可知,白鲜果皮、多叶棘豆、斜茎黄耆种皮、苍术根须醇提物和冷蒿、广布野豌豆、茜草水提物均可抑制 IL-1 β 的产生,其中白鲜果皮、斜茎黄耆种皮醇提物和冷蒿、茜草水提物具有较强的抑制 IL-1 β 产生作用,并且抑制效果基本一致,抑制率分别为 25.99%、25.46%、25.82%、25.79%,其次是苍术根须醇提物、广布野豌豆水提物、多叶棘豆醇提物,抑制率分别为 21.42%、

表 2 17 种中草药水和醇提物对炎症介质的影响

中草药名	水提物抑制率				醇提物抑制率			
	NO	IL-6	IL-1 β	TNF- α	NO	IL-6	IL-1 β	TNF- α
黄花蒿	9.15	56.46	0	0	55.36	0	0	0
冷蒿	37.18	51.36	25.82	22.96	22.98	0	0	0
广布野豌豆	0	59.61	20.46	0	—	—	—	—
白头翁	—	—	—	—	29.81	0	0	0
地梢瓜瓜皮	—	—	—	—	—	—	—	—
防风	—	—	—	—	—	—	—	—
白鲜果皮	—	—	—	—	0	40.54	25.99	62.7
龙蒿	—	—	—	—	20.58	35.64	0	0
苍耳	0	28.4	0	28.96	—	—	—	—
山韭	—	—	—	—	0	33.49	0	84.74
苍术茎叶	—	—	—	—	—	—	—	—
苍术根须	—	—	—	—	0	0	21.42	0
波叶大黄	—	—	—	—	—	—	—	—
灵芝菌棒	—	—	—	—	0	0	0	0
东北珍珠梅	9.21	54.76	0	29.34	—	—	—	—
茜草	8.44	45.22	25.79	36.17	—	—	—	—
多叶棘豆	—	—	—	—	0	37.09	13	0
斜茎黄耆叶	—	—	—	—	—	—	—	—
斜茎黄耆种皮	—	—	—	—	0	30.28	25.46	0

注:—表示具有细胞毒性。

20.46%、13.00%。

2.2.4 中草药水和醇提取物对 TNF- α 含量的影响
TNF- α 是炎症过程中最主要的细胞因子,其能促进其他细胞因子的生成,并在炎症信号通路中扮演着关键角色(Jana 等,2003)。如表 2 所示,白鲜果皮、山韭醇提取物和冷蒿、东北珍珠梅、苍耳、茜草水提取物均可抑制 TNF- α 的表达与释放,山韭醇提取物对 TNF- α 的抑制活性最强,抑制率为 84.74%,其次是白鲜果皮醇提取物和茜草、东北珍珠梅、苍耳、冷蒿水提取物,抑制率分别为 62.7%、36.17%、29.34%、28.96%、22.96%。

2.3 冷蒿水提取物对 NF- κ B 信号通路的影响
IKK 复合体在炎症过程中是激活 NF- κ B 的关键,激活 IKK 可以降解 I κ B,释放 NF- κ B,并将 NF- κ B 结合到细胞中,驱动靶基因的转录,加剧炎症反应,释放大量炎症因子(Yu 等,2020)。由图 3 可知,与对照组相比,LPS 组中 IKK β 、IKK α 和 NF- κ B p65 的 mRNA 表达极显著升高 ($P < 0.05$);冷蒿水提取物(100 μ g/mL)能够极显著降低 IKK β 、IKK α 和 NF- κ B p65 的 mRNA 水平($P < 0.01$)。

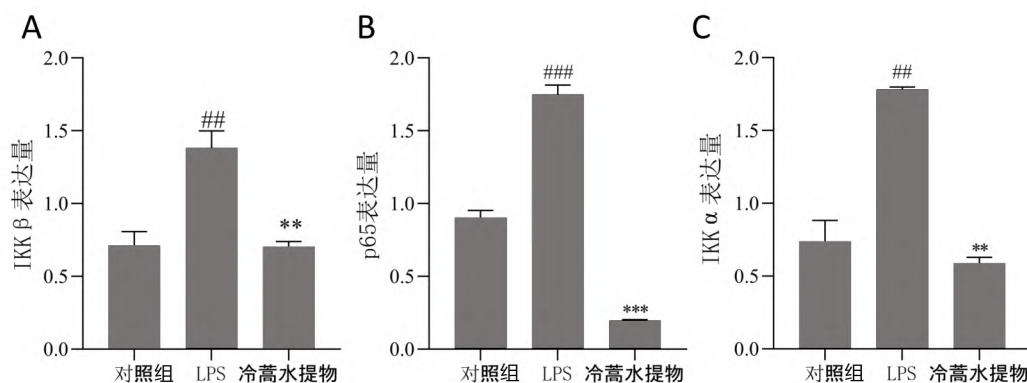
3 讨论

通过对 17 种中草药的水和醇提取物(100、150、200、250 μ g/mL)进行细胞活力测定,初步筛选出了没有细胞毒性的中草药提取物,并检测无细胞毒性提取物对炎症介质(NO、IL-6、IL-1 β 、TNF- α)产生的影响并进行比较。结果显示,不同检测炎症介质的方法得到的同种中草药提取物抗炎能力有显著差异,例如:无细胞毒性的中草药水提取物(黄花蒿水提取物、冷蒿水提取物、广布野豌豆水

提取物、东北珍珠梅水提取物、苍耳水提取物和茜草水提取物)对 NO 的抑制能力(9.15%、37.18%、0%、9.21%、0%、8.44%)明显低于对 IL-6 的抑制能力(56.46%、51.36%、59.61%、54.76%、28.4%、45.22%)。Umar 等(2014)从沙姜氯仿提取物中分离出对甲氧基肉桂酸乙酯(EMPC),对其抗炎能力进行检测,结果显示,相同浓度下 EMPC 对 TNF- α (53.25%)的抑制能力高于 NO (12.4%)。可能是因为中草药成分复杂,含有多种抗炎成分同时通过不同机制发挥作用,因此不同的测定方法可能有很大的差异。

研究结果显示,不同提取溶剂所得提取物的抗炎活性存在明显差异(方芳,2018),如冷蒿水提取物和醇提取物在同一浓度下的 NO 抑制率存在差异,其水提取物(37.28%)的抑制 NO 能力强于醇提取物(22.98%)。可能是由于其主要的抗炎活性成分多数是水溶性的,有文献报道,冷蒿的有效成分包含黄酮、香豆素类以及酚酸类化合物等水溶性抗炎物质。薛焱等(2020)报道,冷蒿提取物能够抑制炎症介质(TNF- α 、IL-1 β 、NO 和 PGE2)在炎症组织中的过量释放,从而有效抑制足肿胀小鼠,与上述研究结果类似。

通过综合评价中草药醇提取物和水提取物对 NO、IL-6、IL-1 β 、TNF- α 含量的影响可以发现,冷蒿水提取物和白鲜果皮醇提取物具有较好的抑制炎症介质活性,其中冷蒿水提取物抗炎效果最好,均可显著下调 4 种炎症介质的表达,NO、IL-6、IL-1 β 、TNF- α 的抑制率分别为 37.18%、51.36%、25.82% 和 22.96%。



注:与对照组相比,##表示 $P < 0.05$,###表示 $P < 0.01$;与 LPS 组相比,*表示 $P < 0.05$,**表示 $P < 0.01$ 。

图 3 冷蒿水提取物对 LPS 诱导的 RAW264.7 细胞 IKK β 、IKK α 、NF κ B p65 mRNA 表达的影响

目前,对冷蒿抗炎作用的研究主要集中在化学成分和药理药效等方面,但其抗炎作用机制尚不清楚。通过 RT-PCR 方法检测冷蒿水提物对 LPS 刺激的 RAW264.7 细胞中 NF- κ B 通路中相关因子(IKK α 、IKK β 和 NF- κ B p65) mRNA 表达水平的影响,结果显示,冷蒿水提物可显著抑制 IKK α 、IKK β 和 NF- κ B p65 mRNA 的表达,表明冷蒿水提物可能是 NF- κ B 信号通路活化的有效抑制剂,以此抑制炎症介质和相关细胞因子的表达。该研究结果为冷蒿作为饲料添加剂用于防治畜禽细菌性肠炎的研发提供了理论依据。

4 结论

本试验结果表明,黄花蒿、冷蒿、白头翁、龙蒿、白鲜果皮、多叶棘豆、斜茎黄耆种皮、灵芝菌棒、苍术根须、山韭醇提物以及黄花蒿、冷蒿、广布野豌豆、东北珍珠梅、苍耳、茜草水提物对细胞的存活率没有影响;采用 LPS 诱导的 RAW264.7 细胞炎症模型,探索无细胞毒性提取物的体外抗炎活性,通过综合评价提取物抑制炎症介质的能力,最终证明冷蒿水提物具有更好的抗炎作用;利用 RT-PCR 方法证明冷蒿可能通过抑制 NF- κ B 信号通路发挥抗炎作用。该研究结果为冷蒿用于防治畜禽细菌性肠炎的研发提供了理论依据。

参考文献

- [1] 方芳,王凤忠.植物黄酮醇提取方法研究进展[J].食品工业科技,2018,39(7):323~328.
- [2] 葛楠,董鑫,肖开颜,等.西洋参茎叶体外抑制大肠杆菌增殖及抗炎活性的研究[J].中国饲料,2022,22:20~24.
- [3] 马梦圆,程紫萍,孙鲁宁,等.兰索拉唑致皮肤炎症的机制研究[J].南京医科大学学报(自然科学版),2022,42(2):178~183.
- [4] 薛焱,刘欣媛,高洪波,等.蒙药阿给水提物的抗炎作用及其机制研究[J].中国药房,2020,31(12):1425~1429.
- [5] 姚凤,周清燕,熊瑛,等. β -谷甾醇对脂多糖诱导的小鼠急性肺损伤的保护作用研究[J].中国农学通报,2015,31(2):55~61.
- [6] Abdel-maksoud M S, El-gamal M I, Gamal E M, et al. Synthesis of new triarylpyrazole derivatives possessing terminal sulfonamide moiety and their inhibitory effects on PGE (2) and nitric oxide productions in lipopolysaccharide-Induced RAW264.7 macrophages[J]. Mol, 2018, 23(10):2556.
- [7] Bai R, Yao C, Zhong Z, et al. Discovery of natural anti-inflammatory alkaloids: Potential leads for the drug discovery for the treatment of inflammation[J]. Eur J Med Chem, 2021, 213:113165.
- [8] Chan B D, Wong W Y, Lee M M, et al. Exosomes in inflammation and inflammatory disease [J]. J Proteomics, 2019, 19 (8): e1800149.
- [9] Huang R, Shu J, Dai X, et al. The protective effect of polyphyllin I on myocardial ischemia/reperfusion injury in rats [J]. Ann Transl Med, 2020, 8(10):644.
- [10] Ji R, Ma L, Chen X, et al. INCB24360 suppresses M1-like macrophage formation and NLRP3 expression whereas increases IL-1 β secretion in RAW264.7 and BV-2[J]. Res square, 2020, 1(23):1~19.
- [11] Jana M, Dasgupta S, Saha R N, et al. Induction of tumor necrosis factor -alpha (TNF -alpha) by interleukin -12 p40 monomer and homodimer in microglia and macrophages [J]. J Neurochem, 2003, 86(2):519~528.
- [12] Luyen B, Tai B H, Thao N P, et al. A new phenolic component from Triticum aestivum sprouts and its effects on LPS-stimulated production of nitric oxide and TNF- α in RAW264.7 cells [J]. Phytother Res, 2014, 28(7):1064~1070.
- [13] Peng M, Salameen S, Biswas D. Animal health: global antibiotic issue [J]. Ency Agric Food Syst, 2014, 6:346~357.
- [14] Shen Q K, Gong G H, Li G, et al. Discovery and evaluation of novel synthetic 5-alkyl-4-oxo-4,5-dihydro-[1,2,4] triazolo [4,3-a] quinoxaline-1-carboxamide derivatives as anti-inflammatory agents [J]. E Inhib Med Ch, 2020, 35(1):85~95.
- [15] Ulmer A J, Flad H, Rietschel T, et al. Induction of proliferation and cytokine production in human T lymphocytes by lipopolysaccharide (LPS) [J]. Toxicol, 2000, 152(1):37~45.
- [16] Umar M, Asmawi M, Sadikum A, et al. Ethylp-methoxycinnamate isolated from kaempferia galanga inhibits inflammation by suppressing interleukin-1, tumor necrosis factor- α , and angiogenesis by blocking endothelial functions [J]. Clinics, 2014, 69(2):134~144.
- [17] Wang Q, Jin J, Dai N, et al. Anti-inflammatory effects, nuclear magnetic resonance identification, and high-performance liquid chromatography isolation of the total flavonoids from Artemisia frigida [J]. JFDA, 2016, 4(11):1115~1126.
- [18] Xie Z, Wang Y, Huang J, et al. Anti-inflammatory activity of polysaccharides from phellinus linteus by regulating the NF- κ B translocation in LPS-stimulated RAW264.7 macrophages [J]. Int J of Bio Macromol, 2019, 129:61~67.
- [19] Yuan L, Zhang K, Zhou M M, et al. Jiedu sangen decoction reverses epithelial-to-mesenchymal transition and inhibits invasion and metastasis of colon cancer via AKT/GSK-3 β signaling pathway [J]. J Cancer, 2019, 10(25):6439~6456.
- [20] Yu H, Lin L, Zhang Z, et al. Targeting NF- κ B pathway for the therapy of diseases: mechanism and clinical study [J]. STTT, 2020, 5 (1):1~22.

(下转第128页)

Researchs progress of deoxynivalenol detoxification methods and hazard of it on livestock

LU Zhecheng¹, SONG Zengting^{2,3*}, SUN Peng², HAO Wanlin², WANG Zhigang²

(1.Shandong Hekangyuan Biological Breeding Co.,Ltd.,Ji'nan,Shandong Province 250001,China;

2.Shandong Hekangyuan Co.,Ltd.,Ji'nan,Shandong Province 250001,China;3.Key Laboratory of Jinan

Poultry Breeding and Disease Prevention and Control,Ji'nan,Shandong Province 250001,China)

[Abstract] Deoxynivalenol (DON) is a mycotoxins that is widely present and has a relatively high pollution rate in food crops and feed materials, most commonly found in grains such as wheat, barley and corn. The International Agency for Research on Cancer has classified DON as a tertiary carcinogen. In recent years, research on detoxification methods for DON, including physical, chemical and biological methods, has also been continuously developed and promoted. The advantages and disadvantages of different detoxification methods also vary, physical and chemical methods are relatively simple and feasible, but they have a significant impact on the quality of feed raw materials; Biological methods are safer and more reliable, they are the mainstream research direction in the future. However, due to their high cost and poor stability in detoxification effects, the overall promotion level is also relatively low. This article outlined the harm of DON to different livestock, their organs, tissues, etc, at the same time, the relevant detoxification and degradation methods of DON were summarized and analyzed, aimed to provides reference for the prevention and control of DON in livestock and poultry breeding and feed.

[Key words] feed; deoxynivalenol; livestock; detoxification

(上接第 103 页)

Study on anti-inflammatory activity of 17 chinese herbal medicines *in vitro*

TIAN Wei¹, WANG Yadong¹, ZHANG Tongcun^{1*}, LI Xiumei^{2*}

(1.College of Biotechnology, Tianjin University of Science & Technology, Tianjin 300457, China;

2.Chinese Academy of Agricultural Sciences, Feed Research Institute, Key Laboratory of

Feed Biotechnology, Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Beijing 100081, China)

[Abstract] Using the ultrasonic extraction method and distilled water and ethanol as extraction solvents, aqueous extract and alcohol extract of 17 different Chinese herbal medicines were obtained. It was then applied to the LPS-induced RAW264.7 cells model to assess the anti-inflammatory effect by detecting the effects of the extract on cell survival rate and inflammatory mediators (NO, IL-6, IL-1 β , TNF- α), to identify the extract with the best anti-inflammatory effect, and to investigate its mechanism of action. The result showed that the ethanolic extracts of *Artemisia annua*, *Artemisia frigida* Wild., *Pulsatilla chinensis*, *Artemisia dracunculus* L., pericarps of *Dictamnus dasycarpus* Turcz., *Oxytropis polyphylla* DC., seed coat of *Astragalus adsurgens* Pall., fungus rods of *Ganoderma lucidum*, *Atractylodes Lancea* DC., *Allium senescens* L. and the aqueous extract of *Artemisia annua*, *Artemisia frigida* Wild., *Vicia cracca* L., *Sorbaria sorbifolia* L., *Xanthium sibiricum* L., *Rubia cordifolia* L. had no cytotoxic effect on the cells. By evaluating the *in vitro* anti-inflammatory activity of ethanolic extract and aqueous extract of Chinese herbal medicine, which revealed that the aqueous extract of *Artemisia frigida* Wild. had the best anti-inflammatory capacity which may exert anti-inflammatory effects by inhibiting the mRNA expression of IKK β , p65 and IKK α in the NF- κ B signaling pathway. These results provide a theoretical basis for the development and application of *Artemisia frigida* Wild. for the control of bacterial enteritis in livestock and poultry.

[Key words] medicinal herb; aqueous extract; ethanolic extract; anti-inflammatory; inflammatory mediators